

Soluzione della prova scritta di Fondamenti di Elettronica

21 giugno 2018 parte digitale

- 1) Entrambi i transistori sono sopra soglia, con $V_{GSn}=V_{SGp}=1V$. La somma $V_{DSn}+V_{SDp}=1V$ implica che uno deve essere triodo e l'altro saturo. Essendo il transistor nMOS più conduttivo, possiamo assumere che lui sia triodo, dato che una $V_{DSn}<0.5V$ potrebbe dare la stessa corrente del p-MOS con $V_{SDp}>0.5V$ (in tal caso saturo). Dall'uguaglianza delle correnti abbiamo quindi:

$$I = \beta'_n \left[(V_{GSn} - V_T) V_{DSn} - \frac{1}{2} V_{DSn}^2 \right] = \beta'_p \frac{(V_{SGp} - V_T)^2}{2}$$

Otteniamo un'equazione di 2° grado in V_{DSn} . Le soluzioni sono $V_{DSn}=0.85V$ e $0.146V$. La prima è chiaramente da scartare dato che non verifica l'assunzione di funzionamento nel nMOS in regione triodo. Alla seconda soluzione corrisponde una corrente $I=18.75\mu A$.

- 2) La capacità di ingresso di un invertitore ad area minima vale $C_{in} = \left(1 + \frac{\beta'_n}{\beta'_p}\right) C_{m1} = 3fF$, essendo $C_{m1} = (C_{OX} L_{MIN}^2 + 2C_{GSO} L_{MIN}) = 1fF$. Abbiamo quindi

$$t_{p0} = \frac{2C_{in}}{\beta'_n V_{DD}} F(V_T/V_{dd}) = 22ps$$

dato che $F=2.2$.

- 3) Il primo invertitore ed il secondo vedono come carico una capacità tripla rispetto alla loro capacità di ingresso; l'ultimo invertitore vede C_L in uscita ed ha $9C_{in}$ come capacità in ingresso. Quindi

$$t_p = 3 \cdot t_{p0} + 3t_{p0} + t_{p0} \frac{C_L}{9C_{in}} = 295ps$$

- 4) Ciascun invertitore commuta ad ogni ciclo di clock, quindi

$$P_d = (3C_{in} + 9C_{in} + C_L) V_{DD}^2 f_{ck} = 189\mu W$$

- 5) Essendoci l'invertitore, ci conviene scrivere $F = \overline{\overline{A + BC}} = \overline{\overline{A}(\overline{B} + \overline{C})}$. Quindi la rete di interruttori deve realizzare la funzione $\overline{\overline{A}(\overline{B} + \overline{C})}$. Otteniamo quindi:

